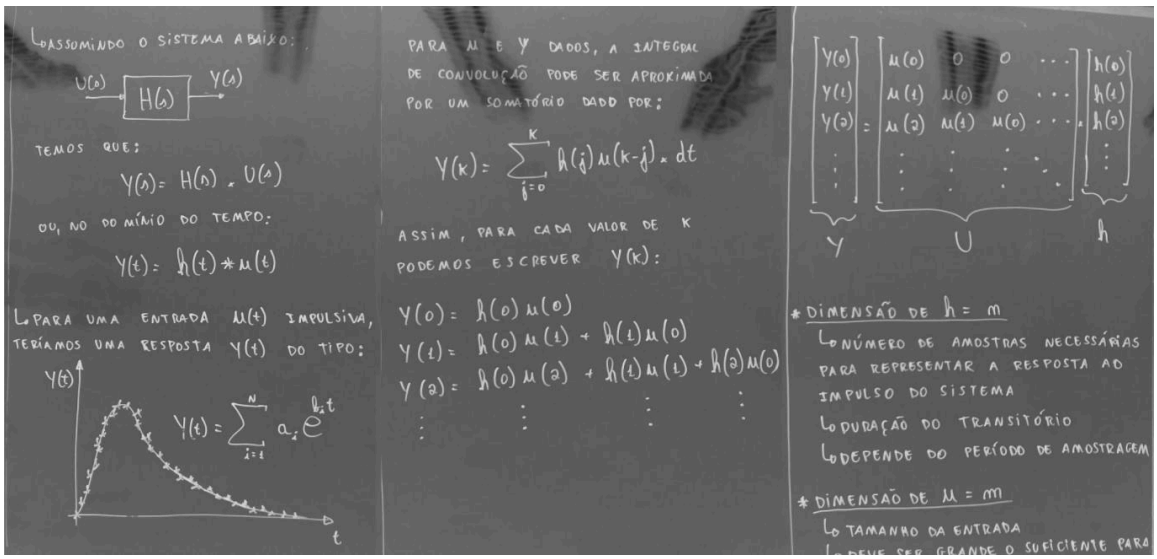
MODELAGEM E SIMULAÇÃO

Uma abordagem experimental para obtenção de modelos determinísticos e simulação numérica



ATIVIDADE 1 : OCTAVE

Prof. Lucas Molina
lmolina@academico.ufs.br

Nessa atividade são apresentados alguns problemas simples que devem ser realizados como programas utilizando o Octave. A ideia é ter um norte para o desenvolvimento de algumas habilidades de programação que serão úteis ao longo da nossa disciplina, além de ajudar na familiarização de vocês com o nosso ambiente de programação.

Aproveitem a ocasião para revisar conceitos e pesquisem na internet ou nos livros didáticos das suas disciplinas anteriores o que vocês não lembrarem de imediato.

Questão 1 1

Utilizando uma das funções para plot de superfícies, gere um conjunto de amostras igualmente espaçadas no plano (x,y) e com base nessas amostras construa uma visualização para uma função gaussiana, z=f(x,y), com desvio padrão igual a 1 e centrada no ponto (x,y)=(0,0).

Questão 2 2

Uma construção que será muito útil na nossa terceira unidade é a construção de uma Matriz de Convolução. Mas antes de estudarmos nosso conteúdo nessa disciplina e sobre esse tema, nós sabemos que a convolução pode ser utilizada para simular a resposta de um sistema a uma entrada qualquer. Como estamos num ambiente discreto (computador), vamos implementar uma convolução discreta.

A ideia é criar uma aproximação para a integral de convolução do domínio contínuo utilizando aproximações numéricas. Inicialmente, vamos supor um caso simples: um sistema dinâmico que possui uma resposta ao impulso **h** e que é excitado com uma entrada constante **u**, sendo:

$$h = 2e^{-4t}$$

$$u = 1$$

Assumindo que o sistema parte do repouso no tempo t=0, siga os passos abaixo para simular a resposta do sistema à entrada especificada considerando uma janela de observação de 3 segundos e um período de amostragem de 0.01 segundos.

a) Construa dois vetores, **u** e **h**, como sendo amostras da entrada e da resposta ao impulso do sistema, respectivamente, de modo que tenhamos uma amostra a cada período de amostragem durante toda a janela de observação.

b) Com os vetores criados, considerando que uma integral pode ser aproximada pela área abaixo da curva, utilize os vetores criados para calcular amostras para a saída y(t) (vetor **y**) de modo que o vetor **y** tenha uma amostra nos mesmos instantes de tempo de **u** e de **h**.

c) Resolva analiticamente o sistema proposto e encontre uma expressão algébrica para o sinal y(t).

d) Com base na expressão algébrica, plot a resposta encontrada algebricamente para uma janela de observação de 3 segundos e considerando um período de amostragem de 0.001 e compare graficamente o resultado analítico com o resultado obtido no item **(b)**.

Questão 3 3

Utilizando como base a função randn do Octave, construa uma função que seja capaz de gerar números aleatórios com uma distribuição de probablilidade gaussiana, de média igual M e desvio padrão igual a DP.

- M e DP devem ser parâmetros de entrada da sua função que podem ser alterados pelo usuário.
- Verifique se a distribuição de probabilidade gerada está correta utilizando para isso a construção de um histograma (sem usar funções prontas do Octave) e o cálculo da média e desvio padrão dos dados gerados (nesse caso você pode usar as funções do Octave para esse cálculo).